

PRACTICA 4

ADRIAN BALDERAS ROSAS 373488

Primera sesion

Instalación del entorno de desarrollo e introduccion a Prolog

En esta sesión se realizó la instalación del entorno necesario para trabajar con Prolog, incluyendo el editor y el intérprete. Se introdujeron los conceptos básicos del lenguaje y su funcionamiento basado en reglas y hechos.

Segunda sesion

Continuación de programacion con Prolog

Se profundizó en la sintaxis de Prolog, el uso de predicados, consultas, listas y recursión. Se realizaron ejercicios prácticos para reforzar el pensamiento lógico declarativo.

Sintaxis de hechos

`relation(object1,object2...).`

Sintaxis de Reglas

`rule_name(object1, object2, ...) :- fact/rule(object1, object2, ...)` Supo una clausula del tipo: $P :- Q;R$. También puede ser reescrita como: $P :- Q. P :- R$.

Si una clausula es así: $P :- Q,R;S,T,U$. Es entendida como: $P :- (Q,R);(S,T,U)$. O puede ser reescrita como: $P :- Q,R. P :- S,T,U$.

Tipos de relaciones

Existen varios tipos de relaciones, algunas de las cuales también pueden ser reglas. Una regla puede determinar una relación incluso si esta no está definida explícitamente como un hecho.

Podemos definir una relación fraternal, dos personas son hermanos sí: Los dos son varones. Tienen el mismo progenitor.

Ejemplos de objetos de datos (términos)

Átomos – `tom` , `pat` , `x100` , `x_45` Cadenas especiales - `:-` , `=====>` , `...` , `..` , `::=` Cadenas de caracteres - `'Rubai'` , `'Hello, World!'` Números – `100` , `1235` , `2000.45` Variables – `X` , `Y` , `Xval` , `_X` Estructuras – `día(9, jun, 2017)` , `punto(10, 25)`

Operadores de comparación

$X > Y$ X es mayor que Y $X < Y$ X es menor que Y $X \geq Y$ X es mayor o igual que Y $X \leq Y$ X es menor o igual que Y $X =:= Y$ Los valores X e Y son iguales $X \neq Y$ Los valores X e Y no son iguales

Operadores Aritmeticos

+Suma

-Resta

*Multiplicación

/ División

** Potencia

// División de enteros mod Módulo

Representación de listas

Se representa como [rojo, verde, azul, blanco, oscuro] Una lista puede estar o no vacía. El primer elemento, llamado cabecera de la lista. La parte restante de la lista, llamada cola. Ahora, supongamos que tenemos una lista, $L = [a, b, c]$. Si escribimos $\text{Tail} = [b, c]$ entonces también podemos escribir la lista L como $L = [a \mid \text{Tail}]$. Aquí la barra vertical ($\mid$) separa las partes de cabeza y cola.

$[a, b, c] = [a \mid [b, c]]$

$[a, b, c] = [a, b \mid [c]]$

]

Tercera sesion

Aplicaciones con Prolog

Se analizaron aplicaciones reales utilizando Prolog, como sistemas expertos, razonamiento lógico y resolución de problemas complejos. Se desarrolló una práctica integradora del paradigma lógico.

Temas de la Tercera Sesión

- Estructuras de datos y recursión
- Backtracking
- Diferente y no
- Estudio de caso: Árbol
- Programas básicos
- Mínimo y máximo
- Circuitos resistivos
- Segmentos de recta Torre de Hanoi
- Lista enlazados
- El mono y el plátano

REPOSITORIO

<https://github.com/adrianbalderas373488/Portafolio>